Kajian Masalah Birokrasi Pelayanan Desa, Skenario Aktor, dan Normalisasi Skema Relasi Database 3NF

1.1 Latar Belakang & Masalah Tata Kelola Pelayanan Desa

1.2 Analisis Kebutuhan Fungsional & Skenario Aktor Pengguna

1.3 Perancangan Skema Database Relasional (Entity Relationship Diagram)

Struktur database dirancang ternormalisasi (minimal 3NF) pada engine InnoDB MySQL 8:

? Tabel `kartu_keluarga`: no_kk (PK, VARCHAR 16), kepala_keluarga, alamat, rt, rw, kode_pos.
? Tabel `penduduk`: nik (PK, VARCHAR 16), no_kk (FK), nama, tempat_lahir, tgl_lahir, jenis_kelamin, agama, status_kawin, pekerjaan, status_hidup (hidup/meninggal), status_tinggal (tetap/pindah).
? Tabel `jenis_surat`: id (PK), kode_surat, nama_surat, template_file, syarat_berkas.
? Tabel `pengajuan_surat`: id (PK), kode_tracking (UNIQUE), nik (FK), jenis_surat_id (FK), status (diajukan/diproses/selesai/ditolak), nomor_surat_resmi, tgl_pengajuan, tgl_selesai, catatan_petugas, pdf_file.
? Tabel `apbdes`: id (PK), tahun_anggaran, kategori (pendapatan/belanja/pembiayaan), uraian_kegiatan, anggaran_rp, realisasi_rp.
? Tabel `users`: id (PK), name, email, password, role (kades/operator), remember_token.
? Tabel `wa_logs`: id (PK), no_wa, pesan, status_kirim, response_gateway, sent_at.